2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 方程 $3^{x-1}=\frac{1}{9}$ 的解是_____{}.

【答案】-1

【解析】
因为 $\frac{1}{9}=3^{-2}$，所以 $3^{x-1}=3^{-2}$，从而 $x-1=-2$，解得 $x=-1$.

2. 函数 $f(x)=\frac{1}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$_____{}.

【答案】$\frac{x+1}{x}$（$x\neq 0$）

【解析】
设 $y=f(x)=\frac{1}{x-1}$，则 $y\neq 0$，且 $x-1=\frac{1}{y}$，所以 $x=1+\frac{1}{y}=\frac{y+1}{y}$. 因而 $f^{-1}(x)=\frac{x+1}{x}$，定义域为 $x\neq 0$.

3. 直线 $4x+y-1=0$ 的倾斜角 $\theta=$_____{}.

【答案】$\pi-\arctan 4$

【解析】
直线方程化为 $y=-4x+1$，斜率为 -4. 设直线的倾斜角为 θ，则 $0\leq\theta<\pi$，且 $\tan\theta=-4$. 因为 $\arctan 4\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\theta=\pi-\arctan 4$.

4. 函数 $y=\sec x\cdot\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 $T=$_____{}.

【答案】π

【解析】
在函数的定义域 $\cos x\neq 0$ 上，

$$y=\sec x\cdot\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{\cos x}(-\sin x)=-\tan x$$

正切函数的最小正周期为 π，所以该函数的最小正周期为 $T=\pi$.

5. 以双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的中心为顶点，且以该双曲线的右焦点为焦点的抛物线方程是_____{}.

【答案】$y^2=12x$

【解析】
双曲线的半实轴长为 2，半虚轴长为 $\sqrt{5}$，所以其焦半距满足 $c_0^2=2^2+\left(\sqrt{5}\right)^2=9$，右焦点为 $(3,0)$. 以双曲线的中心 $(0,0)$ 为顶点、以 $(3,0)$ 为焦点的抛物线满足 $p=3$，故其标准方程为 $y^2=4px=12x$.

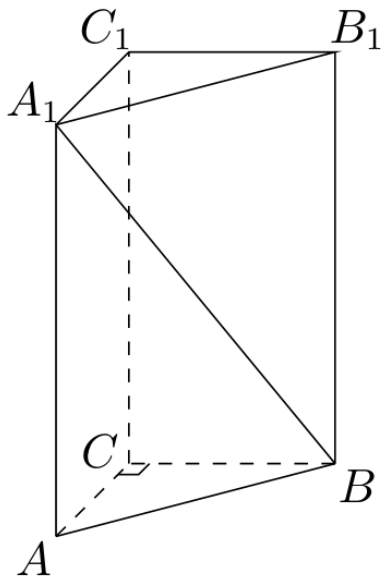
6. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，则 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由数量积公式，

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}cdotbold(a)-\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

7. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AA_1=2$，$AC=BC=1$，则异面直线 A_1B 与 AC 所成角的大小是_____{}.（结果用反三角函数值表示）



【答案】$\arccos\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】
取 C 为原点，令 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，则可取 $A_1=(1,0,2)$. 因而 $\overrightarrow{A_1B}=(-1,1,-2)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,0)$. 设异面直线 A_1B 与 AC 所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{A_1\{B\}}cdotarrow(AC)|}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

所以 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{6}}{6}$.

8. 某工程由 A，B，C，D 四道工序组成，完成它们需用时间依次为 2 天，5 天，x 天，4 天. 四道工序的先后顺序及相互关系是：A，B 可以同时开工；A 完成后，C 可以开工；BC 完成后，D 可以开工. 若该工程总时数为 9 天，则完成工序 C 需要的天数 x 最大是_____{}.

【答案】3

【解析】
令 A、B 同时在时刻 0 开工，则工序 A 在时刻 2 完成，工序 B 在时刻 5 完成. 工序 C 需在 A 完成后开工，因此最早在时刻 2 开工，并在时刻 $2+x$ 完成. 工序 D 需在 B、C 都完成后开工，所以工程完成时刻为

$$\max\{5, 2+x\}+4$$

由总时数为 9 天，得 $\max\{5, 2+x\}=5$，从而 $2+x\leq 5$，即 $x\leq 3$. 因而 x 的最大值为 3.

9. 在五个数字 1，2，3，4，5 中，若随机取出三个数字，则剩下两个数字都是奇数的概率是_____{}.（结果用数值表示）

【答案】0.3

【解析】
从五个数字中随机取出三个数字，共有 $C_5^3=10$ 种等可能结果. 若剩下的两个数字都是奇数，则剩下的两个数字应从 1，3，5 中选取，共有 $C_3^2=3$ 种结果. 所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_5^3}=\frac{3}{10}=0.3$$

10. 对于非零实数 a，b，以下四个命题都成立：

begin{circlelist} item $a+\frac{1}{a}\neq 0$；item $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$；item 若 $|a|=|b|$，则 $a=+-b$；item 若 $a^2=ab$，则 $a=b$. end{circlelist}

那么，对于非零复数 a，b，仍然成立的命题的所有序号是_____{}.

【答案】[2][4]

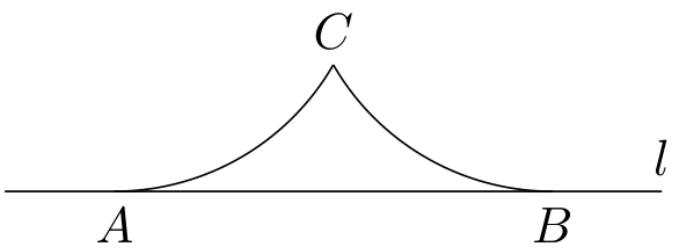
【解析】
命题 1 在复数范围内不一定成立. 例如取 $a=i$，则 $a+\frac{1}{a}=i-i=0$.

命题 2 中，$(a+b)^2=(a+b)(a+b)=a^2+ab+ba+b^2=a^2+2ab+b^2$，所以对任意复数 a，b 都成立.

命题 3 不一定成立. 例如取 $a=1$，$b=i$，则 $|a|=|b|=1$，但 $a\neq b$ 且 $a\neq -b$.

命题 4 中，由 $a^2=ab$ 得 $a(a-b)=0$. 因为 $a\neq 0$，所以 $a=b$，对任意非零复数仍成立. 因此仍然成立的命题序号为 2、4.

11. 如图，AB 是直线 l 上的两点，且 $AB=2$. 两个半径相等的动圆分别与 l 相切于 A，B 点，C 是这两个圆的公共点，则圆弧 AC，CB 与线段 AB 围成图形面积 S 的取值范围是_____{}.



【答案】$\left(0, 2-\frac{\pi}{2}\right]$

【解析】

设两个圆的半径为 r. 取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，则两个圆心可取为 $O_1=(0,r)$、$O_2=(2,r)$. 两圆有公共点的必要条件为 $r\geq 1$. 记 $h=\sqrt{r^2-1}$，则图中位于两圆之间的公共点为 $C=(1,r-h)$. 令 $\alpha=\arcsin\frac{1}{r}$，且 $0<\alpha\leq\frac{\pi}{2}$. 在等腰三角形 O_1AC 中，圆心角 $\angle AO_1C=\alpha$. 由 $O_1A=(0,-r)$、$O_1C=(1,-h)$ 可得 $\cos\alpha=\frac{h}{r}$，从而 $\sin\alpha=\frac{1}{r}$. 由对称性，所围图形的面积等于三角形 ABC 的面积减去两个相同的弓形面积. 其中

$$\frac{1}{2}AB\cdot(r-h)=r-h$$

每个弓形面积为扇形面积减去三角形面积，即

$$\frac{1}{2}r^2\alpha-\frac{1}{2}r^2\sin\alpha$$

因此

$$S=r-h-r^2(\alpha-\sin\alpha)=2r-\sqrt{r^2-1}-r^2\arcsin\frac{1}{r}$$

当 $r=1$ 时，$S=2-\frac{\pi}{2}$. 对 $r>1$，求导得

$$S'(r)=2-\frac{r}{\sqrt{r^2-1}}-2r\arcsin\frac{1}{r}+\frac{r}{\sqrt{r^2-1}}=2-2r\arcsin\frac{1}{r}<0$$

其中，对 $0<u<1$，有 $(\arcsin u)'=\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}>1$，且 $\arcsin 0=0$，所以 $\arcsin u>u$. 取 $u=\frac{1}{r}$，即得 $r\arcsin\frac{1}{r}>1$. 所以 S 在 $[1,+\infty)$ 上递减. 当 $r\to+\infty$ 时，公共点 C 的纵坐标 $r-\sqrt{r^2-1}$ 趋于 0，从而 $S\to 0$. 因此

$$0<S\leq 2-\frac{\pi}{2}$$

单选题

12. 已知 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，且 $2+ai$，$b+3i$（i 是虚数单位）是一个实系数一元二次方程的两个根，那么 a，b 的值分别是（ ）

A. $a=-3$，$b=2$　　B. $a=3$，$b=-2$　　C. $a=-3$，$b=-2$　　D. $a=3$，$b=2$

【答案】**A**

【解析】

实系数一元二次方程的非实根成共轭复数对. 因为 $2+ai$ 与 $b+3i$ 是两个根，所以

$$b+3i=2-ai$$

比较实部和虚部，得 $b=2$，$3=-a$，即 $a=-3$. 因此选 A.

13. 圆 $x^2+y^2-2x-1=0$ 关于直线 $2x-y+3=0$ 对称的圆的方程是（ ）

A. $(x+3)^2+(y-2)^2=\frac{1}{2}$
B. $(x-3)^2+(y+2)^2=\frac{1}{2}$
C. $(x+3)^2+(y-2)^2=2$
D. $(x-3)^2+(y+2)^2=2$

【答案】**C**

【解析】

原圆方程可化为

$$(x-1)^2+y^2=2$$

所以圆心为 $O=(1,0)$，半径为 $\sqrt{2}$. 设 O 关于直线 $2x-y+3=0$ 的对称点为 $O'=(x',y')$. 由点关于直线的对称公式，$x'=1-\frac{2\cdot2(2\cdot1-0+3)}{2^2+(-1)^2}=-3$，$y'=0-\frac{2\cdot(-1)(2\cdot1-0+3)}{2^2+(-1)^2}=2$. 对称后的圆半径不变，故方程为

$$(x+3)^2+(y-2)^2=2$$

因此选 C.

14. 数列 $\{a_n\}$ 中， $a_n=begin\{cases\}\frac{1}{n^2},1\le n\le 1000,\backslash \frac{n^2}{n^2-2n},n\ge 1001,end\{cases\}$ 则数列 $\{a_n\}$ 的极限值（ ）

A. 等于 0　　B. 等于 1　　C. 等于 0 或 1　　D. 不存在

【答案】**B**

【解析】

前 1000 项只改变数列的有限项，不影响极限. 当 $n\ge 1001$ 时，

$$a_n=\frac{n^2}{n^2-2n}=\frac{1}{1-\frac{2}{n}}$$

因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}=0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{1-0}=1$$

因此选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\ge k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\ge(k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是（ ）

A. 若 $f(1)<1$ 成立，则 $f(10)<100$ 成立
B. 若 $f(2)<4$ 成立，则 $f(1)\ge 1$ 成立
C. 若 $f(3)\ge 9$ 成立，则当 $k\ge 1$ 时，均有 $f(k)\ge k^2$ 成立
D. 若 $f(4)\ge 25$ 成立，则当 $k\ge 4$ 时，均有 $f(k)\ge k^2$ 成立

【答案】**D**

【解析】

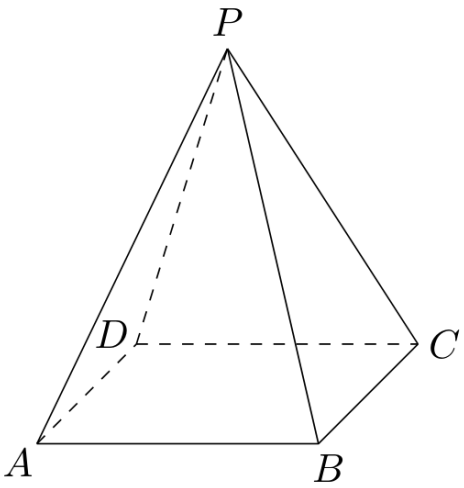
记命题 P_k 为 $f(k)\ge k^2$. 题设条件是对每个正整数 k，均有 $P_k\Rightarrow P_{k+1}$.

若 $f(4)\ge 25$，则必有 $f(4)\ge 16=4^2$，即 P_4 成立. 由题设可推出 P_5，再依次推出 P_6，P_7，$ldots$，所以当 $k\ge 4$ 时均有 $f(k)\ge k^2$. 因此第四个命题总成立.

其余选项均不能由题设条件推出. 对于选项 A，令 $f(1)=0$，且当 $k\ge 2$ 时 $f(k)=k^2$，则题设递推条件成立，但 $f(1)<1$ 且 $f(10)=100$，所以 A 不成立. 对于选项 B，令 $f(k)=0$（$k\ge 1$），则题设递推条件因前件永不成立而成立，但 $f(2)<4$ 且 $f(1)<1$，所以 B 不成立. 对于选项 C，令 $f(1)=f(2)=0$，且当 $k\ge 3$ 时 $f(k)=k^2$，则题设递推条件成立，$f(3)\ge 9$ 成立，但 $f(1)\ge 1$ 不成立，所以 C 不成立.

解答题

16. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA=2$，直线 PA 与平面 $ABCD$ 所成的角为 60°，求正四棱锥 $P-ABCD$ 的体积 V.



【解析】

设正四棱锥的高为 PO，其中 O 是正方形 $ABCD$ 的中心. 连接 AO，则 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，且 AO 是 PA 在底面上的射影，所以 $\angle PAO=60^\circ$. 在直角三角形 PAO 中，

$\sin\angle PAO=\frac{PO}{PA}$，$\cos\angle PAO=\frac{AO}{PA}$. 因此 $PO=PA\sin 60^\circ=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$，$AO=PA\cos 60^\circ=2\cdot\frac{1}{2}=1$. 设正方形边长为 s，则 AO 是其对角线的一半，故 $AO=\frac{\sqrt{2}}{2}s$，从而 $s=\sqrt{2}$. 底面积为 $s^2=2$，所以

$$V=\frac{1}{3}s^2\cdot PO=\frac{1}{3}\cdot 2cdotsqrt(3)=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是三个内角 A，B，C 的对边. 若 $a=2$，$C=\frac{\pi}{4}$，$\cos\frac{B}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】

因为 $0<B<\pi$，所以 $0<\frac{B}{2}<\frac{\pi}{2}$，从而

$$\sin\frac{B}{2}=\sqrt{1-\cos^2\frac{B}{2}}=\sqrt{1-\frac{4}{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

于是

$$\sin B=2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}=2\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{4}{5}$$

$$\cos B=2\cos^2\frac{B}{2}-1=2\cdot\frac{4}{5}-1=\frac{3}{5}$$

由 $A=\pi-B-C$，得 $\sin A=\sin(B+C)$. 因此

$$\sin A=\sin B\cos C+\cos B\sin C=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$$

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$. 所以

$$c=\frac{a\sin C}{\sin A}=\frac{2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{7\sqrt{2}}{10}}=\frac{10}{7}$$

所以

$$S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\cdot2\cdot\frac{10}{7}\cdot\frac{4}{5}=\frac{8}{7}$$

18. 近年来，太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦，年生产量的增长率为 34%. 以后四年中，年生产量的增长率逐年递增 2%（如，2003 年的年生产量的增长率为 36%）.

1. (1) 求 2006 年全球太阳电池的年生产量（结果精确到 0.1 兆瓦）；
2. (2) 目前太阳电池产业存在的主要问题是市场安装量远小于生产量，2006 年的实际安装量为 1420 兆瓦. 假设以后若干年内太阳电池的年生产量的增长率保持在 42%，到 2010 年，要使年安装量与年生产量基本持平（即年安装量不少于年生产量的 95%），这四年中太阳电池的年安装量的平均增长率至少应达到多少（结果精确到 0.1%）?

【解析】

1. （1）由题意，2003，2004，2005，2006 年的年生产量增长率依次为 36%，38%，40%，42%. 设第 n 年的年生产量为 P_n，则

$$P_{2006}=670(1+0.36)(1+0.38)(1+0.40)(1+0.42)=2499.822528\text{ 兆瓦}$$

所以 2006 年全球太阳电池的年生产量约为 2499.8 兆瓦.

1. （2）设这四年中太阳电池年安装量的平均增长率为 r，则 2006 年至 2010 年的年生产量为

$$P_{2010}=P_{2006}(1+0.42)^4$$

由年安装量不少于年生产量的 95%，得

$$1420(1+r)^4\geq0.95P_{2006}(1.42)^4$$

因为 $1+r>0$，所以

$$r\geq\text{sqrt}[4]\left\{\frac{0.95\times2499.822528\times1.42^4}{1420}\right\}-1\approx0.614821$$

因此平均增长率至少应达到 61.5%.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+\frac{a}{x}$（$x\neq 0$，常数 $a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $a=2$ 时，解不等式 $f(x)-f(x-1)>2x-1$；
2. (2) 讨论函数 $f(x)$ 的奇偶性，并说明理由.

【解析】

1. （1）当 $a=2$ 时，原不等式的定义域要求 $x\neq 0$ 且 $x-1\neq 0$，即 $x\neq 0$，1. 在此定义域内，

$$f(x)-f(x-1)=x^2+\frac{2}{x}-\left((x-1)^2+\frac{2}{x-1}\right)=2x-1-\frac{2}{x(x-1)}$$

所以

$$f(x)-f(x-1)>2x-1\Leftrightarrow -\frac{2}{x(x-1)}>0\Leftrightarrow x(x-1)<0$$

结合定义域，解得 $0<x<1$.

1. （2）函数定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$，关于原点对称. 对任意 $x\neq 0$，

$$f(-x)=x^2-\frac{a}{x}$$

若 $f(x)$ 为偶函数，则对任意非零 x 有 $f(-x)=f(x)$，于是 $\frac{2a}{x}=0$，从而 $a=0$. 当 $a=0$ 时，$f(x)=x^2$，确为偶函数.

若 $f(x)$ 为奇函数，则应有 $f(-x)=-f(x)$，即

$$x^2-\frac{a}{x}=-x^2-\frac{a}{x}$$

从而 $2x^2=0$，这不可能对定义域内所有 x 成立. 因此不存在使该函数成为奇函数的实数 a. 综上，当 $a=0$ 时函数为偶函数；当 $a\neq 0$ 时函数既不是奇函数也不是偶函数.

20. 如果有穷数列 a_1，a_2，a_3，…，a_m（m 为正整数）满足条件 $a_1=a_m$，$a_2=a_{m-1}$，…，$a_m=a_1$，即 $a_i=a_{m-i+1}$（$i=1$，2，…，m），我们称其为“对称数列”. 例如，数列 1，2，5，2，1 与数列 8，4，2，2，4，8 都是“对称数列”.

1. (1) 设 $\{b_n\}$ 是项数为 7 的“对称数列”，其中 b_1，b_2，b_3，b_4 是等差数列，且 $b_1=2$，$b_4=11$. 依次写出 $\{b_n\}$ 的每一项；
2. (2) 设 $\{c_n\}$ 是 49 项的“对称数列”，其中 c_{25}，c_{26}，…，c_{49} 是首项为 1，公比为 2 的等比数列，求 $\{c_n\}$ 各项的和 S；
3. (3) 设 $\{d_n\}$ 是 100 项的“对称数列”，其中 d_{51}，d_{52}，…，d_{100} 是首项为 2，公差为 3 的等差数列. 求 $\{d_n\}$ 前 n 项的和 S_n（$n=1$，2，…，100）.

【解析】

1. (1) 设 b_1，b_2，b_3，b_4 所成等差数列的公差为 d. 由 $b_1=2$，$b_4=11$，得 $2+3d=11$，从而 $d=3$.

所以 b_1，b_2，b_3，$b_4=2$，5，8，11. 由对称性，$b_5=b_3=8$，$b_6=b_2=5$，$b_7=b_1=2$，故数列各项依次为 2，5，8，11，8，5，2.

1. (2) 由题意，c_{25}，c_{26}，$ldots$，c_{49} 为首项 1、公比 2 的等比数列，所以

$c_{25+k}=2^k$，$(0\le k\le 24)$. 利用对称性，前 24 项分别与后 24 项相等，而中间项 $c_{25}=1$ 只计算一次. 因此

$$S=2\sum_{k=0}^{24}2^k-1=2\left(2^{25}-1\right)-1=2^{26}-3$$

1. (3) 由题意，后 50 项 d_{51}，d_{52}，$ldots$，d_{100} 是首项为 2、公差为 3 的等差数列，即

$d_k=2+3(k-51)$，$(51\le k\le 100)$. 由对称性，对 $1\le i\le 50$，

$$d_i=d_{101-i}=2+3(50-i)=152-3i$$

因此前 50 项构成首项 149、公差 -3 的等差数列. 当 $1\le n\le 50$ 时，

$$S_n=\frac{n}{2}[2\cdot 149+(n-1)(-3)]=\frac{n(301-3n)}{2}$$

先求前 50 项和：

$$S_{50}=\frac{50}{2}(149+2)=3775$$

当 $51\le n\le 100$ 时，令 $m=n-50$，则后半段取了前 m 项，故

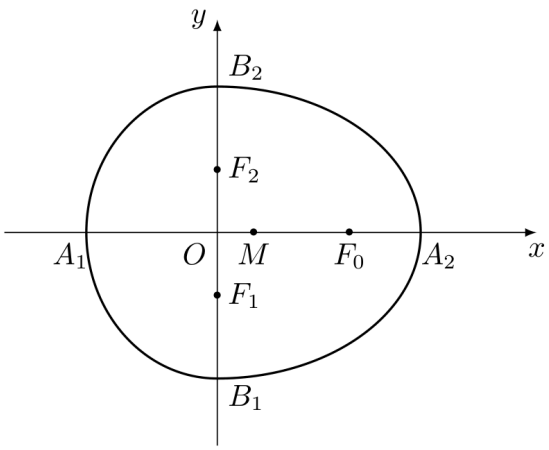
$$S_n=3775+\frac{m}{2}[2\cdot 2+(m-1)3]=3775+\frac{(n-50)[3(n-50)+1]}{2}$$

所以

$$S_n=begin\{cases\}\frac{n(301-3n)}{2},1\le n\le 50,\$6pt]3775+\frac{(n-50)[3(n-50)+1]}{2},51\le n\le 100.end\{cases\}$$

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$x\ge 0$）与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}=1$（$x\le 0$）合成的曲线称作“果圆”，其中 $a^2=b^2+c^2$，$a>0$，$b>c>0$. 如图，设点 F_0，F_1，F_2 是相应椭圆的焦点，A_1，A_2 和 B_1，B_2 分别是“果圆”与 x，y 轴的交点，M 是线段 A_1A_2 的中点.

1. (1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 是边长为 1 的等边三角形，求该“果圆”的方程；
2. (2) 设 P 是“果圆”的半椭圆 $\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}=1$（$x\le 0$）上任意一点. 求证：当 $|PM|$ 取得最小值时，P 在点 B_1，B_2 或 A_1 处；
3. (3) 若 P 是“果圆”上任意一点，求 $|PM|$ 取得最小值时点 P 的横坐标.



【解析】

记 $d=\sqrt{b^2-c^2}$. 右侧椭圆的焦点为 $(+-c,0)$，左侧椭圆的焦点为 $(0,+-d)$. 图中取 $F_0=(c,0)$，$F_1=(0,-d)$，$F_2=(0,d)$. 又有 $A_1=(-c,0)$，$A_2=(a,0)$，且 $M=\left(\frac{a-c}{2},0\right)$.

1. (1) 若 $\triangle F_0F_1F_2$ 为边长 1 的等边三角形，则

由 $2d=F_1F_2=1$，$c^2+d^2=F_0F_1^2=1$，得 $d=\frac{1}{2}$，$c=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 从 $b^2=c^2+d^2$ 和 $a^2=b^2+c^2$ 得 $b=1$，$a=\frac{\sqrt{7}}{2}$. 因此该“果圆”的方程为

$$begin\{cases\}\frac{4x^2}{7}+y^2=1,x\geq 0,\$6pt]\frac{4x^2}{3}+y^2=1,x\leq 0.end\{cases\}$$

1. (2) 设 $P=(x,y)$ 在左侧半椭圆上，则 $-c\leq x\leq 0$，且

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{c^2}\right)$$

令 $m=\frac{a-c}{2}$，则

$$|PM|^2=(x-m)^2+y^2=m^2+b^2-2mx+\left(1-\frac{b^2}{c^2}\right)x^2$$

由于 $b>c$，二次项系数 $1-\frac{b^2}{c^2}<0$，所以右端是区间 $[-c,0]$ 上开口向下的二次函数，其最小值只能在端点处取得. 当 $x=-c$ 时，$P=A_1$；当 $x=0$ 时，$P=B_1$ 或 $P=B_2$. 因此，当 $|PM|$ 取得最小值时，P 在 B_1，B_2 或 A_1 处.

1. (3) 先研究右侧半椭圆. 设 $P=(x,y)$，则 $0\leq x\leq a$，且

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$$

于是

$$|PM|^2=(x-m)^2+y^2=m^2+b^2-2mx+\frac{c^2}{a^2}x^2$$

这是开口向上的二次函数，其顶点横坐标为

$$x_0=\frac{ma^2}{c^2}=\frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

因为 $a>c$，所以 $x_0>0$. 又有

$$x_0<a\Leftrightarrow a(a-c)<2c^2\Leftrightarrow(a-2c)(a+c)<0\Leftrightarrow a<2c$$

当 $a<2c$ 时，$x_0\in(0,a)$，故右侧半椭圆上的距离平方在 $x=x_0$ 处取得最小值. 与左侧半椭圆端点对应的距离相比，

$$|PM|^2big|_{x=x_0}=m^2+b^2-\frac{m^2a^2}{c^2}<m^2+b^2=|MB_1|^2=|MB_2|^2$$

且顶点值小于端点 $x=a$ 处的值 $|MA_2|^2=|MA_1|^2$. 所以全曲线上取得最小值时，点 P 的横坐标为

$$x=\frac{a^2(a-c)}{2c^2}$$

当 $a\geq 2c$ 时，右侧半椭圆上的最小值在 $x=a$ 处取得，对应点为 A_2. 此时 $|MA_2|^2=\frac{(a+c)^2}{4}$，$|MB_1|^2=|MB_2|^2=\frac{(a-c)^2}{4}+b^2$. 且

$$|MA_2|^2-|MB_1|^2=ac-b^2=-a^2+ac+c^2<0$$

其中最后一个不等式由 $a\geq 2c$ 和 a，$c>0$ 得到. 因此此时全曲线上的最小值在 A_1、A_2 处同时取得，点 P 的横坐标为 $-c$ 或 a.